

Topic 17 練習プリント

GTO・IGBT・SiCはどうやって電流を操る？ / 電験二種一次「理論」

問題

基礎

問1 BJTの端子電流と位相

BJTでベース電流 $I_B=20\ \mu\text{A}$ 、電流増幅率 $\beta=99$ とする。 I_C を βI_B と近似し、エミッタ接地増幅回路の出力位相も考える。正しい組合せを選べ。

1. $I_C=0.198\ \text{mA}$ 、 $I_E=0.218\ \text{mA}$ 、非反転
2. $I_C=1.98\ \text{mA}$ 、 $I_E=1.98\ \text{mA}$ 、非反転
3. $I_C=1.98\ \text{mA}$ 、 $I_E=2.00\ \text{mA}$ 、非反転
4. $I_C=1.98\ \text{mA}$ 、 $I_E=2.00\ \text{mA}$ 、反転
5. $I_C=2.00\ \text{mA}$ 、 $I_E=1.98\ \text{mA}$ 、反転

問2 FET・IGBT・GTO・SiCの概念

次のa～dを考える。a. FETは入力側の電圧・電界で主電流を制御する。b. IGBTはMOSゲートで制御する電力用半導体素子として扱える。c. GTOはゲート信号でターンオンだけでなくターンオフも制御できる。d. SiCデバイスは高耐圧化・低損失化・高速スイッチングを狙う電力用素子に用いられる。正しい組合せを選べ。

1. aのみ
2. a,bのみ
3. a,b,cのみ
4. b,c,dのみ
5. a,b,c,dすべて

問3 直流負荷線と動作点

エミッタ電圧降下を無視できる単純なエミッタ接地回路で $V_{CC}=12\ \text{V}$ 、 $R_C=2.0\ \text{k}\Omega$ とする。直流負荷線について正しいものを選べ。

1. $I_C=0$ のとき $V_{CE}=0\ \text{V}$
2. $V_{CE}=0$ のとき $I_C=12\ \text{mA}$
3. 負荷線は $V_{CE}=12-2.0\times 10^3 I_C$ で表せる
4. 動作点は負荷線と無関係に決まる
5. 負荷線は小信号増幅率 A_v だけから決まる

本試験標準

問4 BJTの直流動作点

$V_{CC}=12\ \text{V}$ 、 $V_B=3.2\ \text{V}$ 、 $V_{BE}=0.7\ \text{V}$ 、 $R_E=1.0\ \text{k}\Omega$ 、 $R_C=1.5\ \text{k}\Omega$ とする。 I_C と I_E は等しいと近似して、 I_E 、 V_C 、 V_{CE} の組合せとして正しいものを選べ。

1. $1.5\ \text{mA}$ 、 $9.75\ \text{V}$ 、 $8.25\ \text{V}$
2. $2.0\ \text{mA}$ 、 $9.00\ \text{V}$ 、 $7.00\ \text{V}$
3. $2.5\ \text{mA}$ 、 $8.25\ \text{V}$ 、 $5.75\ \text{V}$
4. $2.5\ \text{mA}$ 、 $6.25\ \text{V}$ 、 $3.75\ \text{V}$
5. $3.2\ \text{mA}$ 、 $7.20\ \text{V}$ 、 $4.00\ \text{V}$

問5 エミッタ接地の電圧増幅率

交流的にエミッタ抵抗を無視できるBJTエミッタ接地増幅回路で、 $h_{fe}=120$ 、 $h_{ie}=2.4\ \text{k}\Omega$ 、 $R_C=3.0\ \text{k}\Omega$ とする。 $A_v=v_{out}/v_{in}$ と位相の組合せとして正しいものを選べ。

1. +1.5、非反転
2. -15、反転
3. +150、非反転
4. -150、反転
5. -360、反転

問6 エミッタ抵抗を含む小信号増幅

BJT増幅回路で $h_{fe}=100$ 、 $h_{ie}=2.0\ \text{k}\Omega$ 、交流的に有効な $R_{E1}=20\ \Omega$ 、 $R_C=3.0\ \text{k}\Omega$ 、入力 $v_{in}=20.1\ \text{mV}$ とする。 Z_{in} 、 i_b 、 A_v の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $2.00\ \text{k}\Omega$ 、 $10.05\ \mu\text{A}$ 、-150
2. $4.02\ \text{k}\Omega$ 、 $5.00\ \mu\text{A}$ 、-74.6
3. $4.02\ \text{k}\Omega$ 、 $10.0\ \mu\text{A}$ 、-37.3
4. $20.2\ \text{k}\Omega$ 、 $1.00\ \mu\text{A}$ 、-14.9
5. $4.02\ \text{k}\Omega$ 、 $5.00\ \mu\text{A}$ 、+74.6

問7 エミッタフォロワ

コレクタ接地（エミッタフォロワ）で $\beta=99$ 、 $r_b=1.0\ \text{k}\Omega$ 、 $r_e=20\ \Omega$ 、 $R_E=1.0\ \text{k}\Omega$ とする。 i_e と i_b の関係、および A_v の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $i_e=99i_b$ 、 $A_v=-0.971$
2. $i_e=100i_b$ 、 $A_v=+0.971$
3. $i_e=100i_b$ 、 $A_v=+97.1$

4. $i_e=i_b$, $A_v=+1.00$
5. $i_e=100i_b$, $A_v=-97.1$

問8 MOSFET小信号増幅

あるMOSFET小信号回路で $v_{gs}=-v_{in}$ 、 $i_d=g_m v_{gs}$ 、 $v_{out}=-R_L i_d$ とする。 $g_m=5.0 \text{ mS}$ 、 $R_L=5.0 \text{ k}\Omega$ 、また $r_m=1/g_m$ と定義する。 r_m と $A_v=v_{out}/v_{in}$ の組合せとして正しいものを選び。

1. $r_m=20 \text{ }\Omega$ 、 $A_v=-25$
2. $r_m=200 \text{ }\Omega$ 、 $A_v=-25$
3. $r_m=200 \text{ }\Omega$ 、 $A_v=+25$
4. $r_m=5.0 \text{ k}\Omega$ 、 $A_v=+1$
5. $r_m=200 \text{ k}\Omega$ 、 $A_v=+25$

問9 CMOS NANDのON/OFF判定

理想CMOS回路で、pチャネルMOSFETは入力LでON、nチャネルMOSFETは入力HでONとする。電源側にpMOS 2個を並列、接地側にnMOS 2個を直列に置き、各入力A,Bがそれぞれ対応素子を駆動する。出力Yの真理値として正しいものを選び。

1. 00→L, 01→L, 10→L, 11→H
2. 00→H, 01→H, 10→H, 11→L
3. 00→H, 01→L, 10→L, 11→H
4. 00→L, 01→H, 10→H, 11→L
5. 4状態すべてH

複合・ひっかけ

問10 容量性負荷の平均電流と電力

CMOS出力の容量性負荷 $C_L=150 \text{ pF}$ を0 Vから $V_{DD}=4.0 \text{ V}$ へ充電する事象が1秒当たり $f=250 \text{ kHz}$ 回起こる。1回の充電電荷Q、平均電源電流 I_{avg} 、平均電力Pの組合せとして正しいものを選び。

1. $Q=0.60 \text{ nC}$ 、 $I_{avg}=0.15 \text{ mA}$ 、 $P=0.60 \text{ mW}$
2. $Q=0.60 \text{ nC}$ 、 $I_{avg}=0.60 \text{ mA}$ 、 $P=0.15 \text{ mW}$
3. $Q=37.5 \text{ nC}$ 、 $I_{avg}=0.15 \text{ mA}$ 、 $P=0.60 \text{ mW}$
4. $Q=0.15 \text{ nC}$ 、 $I_{avg}=0.60 \text{ mA}$ 、 $P=2.4 \text{ mW}$
5. $Q=0.60 \text{ }\mu\text{C}$ 、 $I_{avg}=150 \text{ mA}$ 、 $P=0.60 \text{ W}$

問11 直流動作点と小信号を分離する

BJTエミッタ接地増幅回路で $V_{CC}=12 \text{ V}$ 、 $V_B=2.2 \text{ V}$ 、 $V_{BE}=0.7 \text{ V}$ 、 $R_E=0.50 \text{ k}\Omega$ 、 $R_C=2.0 \text{ k}\Omega$ 、 I_C と I_E は等しいと近似する。交流では R_E が十分バイパスされ、 $h_{fe}=100$ 、 $h_{ie}=2.0 \text{ k}\Omega$ とする。 I_E 、 V_{CE} 、 A_v の組合せとして正しいものを選び。

1. 3.0 mA 、 4.5 V 、 -100
2. 3.0 mA 、 6.0 V 、 -100
3. 1.5 mA 、 7.5 V 、 -50
4. 3.0 mA 、 4.5 V 、 $+100$
5. 6.0 mA 、 0 V 、 -100

問12 導通損失とスイッチング損失

電力用半導体素子を簡略化し、ON中の電圧降下 $V_{on}=2.0 \text{ V}$ 、電流 $I=40 \text{ A}$ とする。また1回のスイッチング損失エネルギー $E_{sw}=0.050 \text{ J}$ 、スイッチング回数 $f_{sw}=2.0 \text{ kHz}$ とする。 P_{cond} 、 P_{sw} 、合計損失の組合せとして正しいものを選び。

1. 80 W 、 100 W 、 180 W
2. 20 W 、 100 W 、 120 W
3. 80 W 、 25 W 、 105 W
4. 160 W 、 100 W 、 260 W
5. 80 W 、 0.10 W 、 80.1 W

正答一覧

問	正答
1	4
2	5
3	3
4	3
5	4
6	2
7	2
8	3
9	2
10	1
11	1
12	1

完全解説

問1 BJTの端子電流と位相

正答: 4
 $I_C = \beta I_B = 99 \times 20 \mu A = 1.98 \text{ mA}$ 。 $I_E = I_B + I_C = 2.00 \text{ mA}$ 。エミッタ接地では入力増加でコレクタ電圧が低下するので出力は180°反転する。

問2 FET・IGBT・GTO・SiCの概念

正答: 5
a~dは本Topicの固定範囲で扱う概念としてすべて正しい。内部構造の詳細設計や新幹線の未確認定格・回路方式までは推測しない。

問3 直流負荷線と動作点

正答: 3
KVLより $V_{CC} = V_{CE} + R_C I_C$ 。したがって $V_{CE} = 12 - 2000 I_C$ 。切片は $I_C = 0$ で $V_{CE} = 12 \text{ V}$ 、 $V_{CE} = 0$ で $I_C = 6.0 \text{ mA}$ 。バイアスで決まる動作点はこの負荷線上に置かれる。

問4 BJTの直流動作点

正答: 3
 $I_E = (V_B - V_{BE}) / R_E = (3.2 - 0.7) / 1.0 \text{ k}\Omega = 2.5 \text{ mA}$ 。 I_C を2.5 mAと近似する。 $V_C = 12 - (1.5 \text{ k}\Omega)(2.5 \text{ mA}) = 8.25 \text{ V}$ 、 $V_E = (1.0 \text{ k}\Omega)(2.5 \text{ mA}) = 2.50 \text{ V}$ 、よって $V_{CE} = 8.25 - 2.50 = 5.75 \text{ V}$ 。直流計算なので h_{fe} や h_{ie} は使わない。

問5 エミッタ接地の電圧増幅率

正答: 4
 $A_v = -h_{fe} R_C / h_{ie} = -(120 \times 3000) / 2400 = -150$ 。負号は180°の位相反転を表す。増幅率の大きさだけを答えて符号を落とさない。

問6 エミッタ抵抗を含む小信号増幅

正答: 2
 $i_e = (1 + h_{fe}) i_b$ なので $v_{in} = h_{ie} i_b + R_E (1 + h_{fe}) i_b$ 。よって $Z_{in} = 2000 + 20 \times 101 = 4020 \Omega$ 。 $i_b = 20.1 \text{ mV} / 4020 \Omega = 5.00 \mu A$ 。 $A_v = -h_{fe} R_C / Z_{in} = -(100 \times 3000) / 4020 = -74.6$ 。エミッタ抵抗の交流成分を落とすと誤る。

問7 エミッタフォロワ

正答: 2
 $i_e = (1 + \beta) i_b = 100 i_b$ 。 $A_v = (1 + \beta) R_E / \{r_b + (1 + \beta)(r_e + R_E)\} = 100000 / \{1000 + 100 \times 1020\} = 100000 / 103000 = 0.971$ 。正で1より少し小さく、非反転で電圧追従する。

問8 MOSFET小信号増幅

正答: 3
 $r_m = 1 / g_m = 1 / (5.0 \times 10^{-3}) = 200 \Omega$ 。 $v_{gs} = -v_{in}$ 、 $i_d = g_m v_{gs}$ 、 $v_{out} = -R_L i_d$ なので負号が2回かかり
 $A_v = +g_m R_L = (5.0 \times 10^{-3})(5.0 \times 10^3) = +25$ 。まず v_{gs} の極性を確定してから出力まで追う。

問9 CMOS NANDのON/OFF判定

正答: 2
各入力ごとにON/OFFを先に判定する。接地側nMOSが直列なので、A=B=Hのときだけ両方ONとなりYはL。その他は少なくとも一方のpMOSがONして電源側へ導通するのでYはH。したがってNAND。

問10 容量性負荷の平均電流と電力

正答: 1

$Q = C_{LV_DD} (150 \text{ pF}) (4.0 \text{ V}) = 600 \text{ pC} = 0.60 \text{ nC}$ 。 $I_{avg} = fQ = (250 \text{ kHz}) (0.60 \text{ nC}) = 1.5 \times 10^{-4} \text{ A} = 0.15 \text{ mA}$ 。 $P = V_{DD} I_{avg} = 4.0 \times 0.15 \text{ mA} = 0.60 \text{ mW}$ 。 $P = fCV^2$ でも一致する。 f は「充電事象の回数/秒」として問題文どおりに数える。

問11 直流動作点と小信号を分離する

正答: 1

直流では $I_E = (2.2 - 0.7) / 0.50 \text{ k}\Omega = 3.0 \text{ mA}$ 、 I_C を 3.0 mA と近似する。 $V_C = 12 - (2.0 \text{ k}\Omega) (3.0 \text{ mA}) = 6.0 \text{ V}$ 、 $V_E = (0.50 \text{ k}\Omega) (3.0 \text{ mA}) = 1.5 \text{ V}$ 、 $V_{CE} = 4.5 \text{ V}$ 。交流では R_E をバイパスして $A_v = -h_{fe} R_C / h_{ie} = -(100 \times 2000) / 2000 = -100$ 。直流値と小信号式を混在させない。

問12 導通損失とスイッチング損失

正答: 1

導通損失は近似式 $P_{cond} = V_{on} I$ より $(2.0) (40) = 80 \text{ W}$ 。スイッチング損失は近似式 $P_{sw} = f_{sw} E_{sw}$ より $(2000) (0.050) = 100 \text{ W}$ 。合計は 180 W 。本問は素子損失の考え方だけを扱い、PWM波形や変換器全体の詳細計算へは広げない。

QA

- ・数値再計算・論理QA: 12 / 12 PASS
- ・正答一意性: 12 / 12 PASS
- ・固定一次5問・25答案要素への接続: 25 / 25
- ・二次採用: 0問 / 二次数合わせ: 0件
- ・変換器詳細計算追加: 0件
- ・未確認新幹線主変換装置仕様追加: 0件
- ・Topic 18先取り: 0件